Componente Curricular: Química **Data: 07/05**

Professor: Renato Teiji Ojima **Série: 2ª Série**

Assunto: Lei de Hess, Éster e Concentração de soluções.

Exercícios 1: (Mackenzie) O craqueamento (craking) é a denominação técnica de processos químicos na indústria por meio dos quais moléculas mais complexas são quebradas em moléculas mais simples. O princípio básico desse tipo de processo é o rompimento das ligações carbono-carbono pela adição de calor e/ou catalisador. Um exemplo da aplicação do craqueamento é a transformação do dodecano em dois compostos de menor massa molar, hexano e propeno (propileno), conforme exemplificado, simplificadamente, pela equação química a seguir:

$$C_{12}H_{26(\ell)} \rightarrow C_6H_{14(\ell)} + 2C_3H_{6(g)}$$

São dadas as equações termoquímicas de combustão completa, no estado-padrão para três hidrocarbonetos:

$$C_{12}H_{26(\ell)} + \frac{37}{2}O_{2(g)} \rightarrow 12CO_{2(g)} + 13H_2O_{(\ell)} \Delta H^\circ_C = -7513{,}0kJ/mol$$

$$C_6H_{14(g)} + \frac{19}{2}O_{2(g)} \rightarrow 6CO_{2(g)} + 7H_2O_{(\ell)} \Delta H^\circ_C = -4163{,}0kJ/mol$$

$$C_3H_{6(g)} + \frac{9}{2}O_{2(g)} \rightarrow 3CO_{2(g)} + 3H_2O_{(\ell)} \Delta H^\circ_C = -2220{,}0kJ/mol$$

Utilizando a Lei de Hess, pode-se afirmar que o valor da variação de entalpia-padrão para o craqueamento do dodecano em hexano e propeno, será

a) – 13896,0 kJ/mol.
b) – 1130,0 kJ/mol.
c) + 1090,0 kJ/mol.
d) + 1130,0 kJ/mol.
e) + 13896,0 kJ/mol.

Exercício 2: (Uepg) Deseja-se determinar o valor de ΔH° da reação de hidrogenação do eteno, representada abaixo.

$$C_2H_{4(g)} + H_{2(g)} \rightarrow C_2H_{6(g)} \ \Delta H^\circ = ?$$

Para tanto, dispõem-se das seguintes entalpias-padrão de combustão:

$$\text{I. } C_2H_{4(g)} + 3O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{2(g)} + 2H_2O_{(\ell)} \ \Delta H^\circ_C = -1.411{,}2kJ/mol$$

$$\text{II. } H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(\ell)} \ \Delta H^\circ_c = -285{,}8kJ/mol$$

$$\text{III. } C_2H_6 + 7/2O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(\ell)} \ \Delta H^\circ_C = -1.560{,}7kJ/mol$$

Assim, utilizando a Lei de Hess para calcular o valor de ΔH° desejado, assinale o que for correto.

01) Deve-se multiplicar a reação I por 2.
02) Deve-se inverter a reação III.
04) O valor do ΔH° desejado é $-136{,}3kJ$.
08) A reação de hidrogenação do eteno é endotérmica.

Exercício 3: (Unimontes) Um inseto conhecido como besouro bombardeiro consegue afugentar seus predadores lançando sobre eles um "aerossol químico", um vapor na forma de fina névoa. Esse aerossol resulta de uma reação química entre as substâncias hidroquinona, $C_6H_4(OH)_2$, e o peróxido de hidrogênio, H_2O_2, catalisada por uma enzima. Além do efeito térmico da reação, a quinona, $C_6H_4O_2$, produzida atua como repelente contra outros insetos e animais. A reação de formação do aerossol químico pode ser representada pela equação:

$$C_6H_4(OH)_{2(aq)} + H_2O_{2(aq)} \rightarrow C_6H_4O_{2(aq)} + 2H_2O_{(\ell)}$$

Considere as reações representadas pelas equações I, II e III:

I. $C_6H_4(OH)_{2(aq)} \rightarrow C_6H_4O_{2(aq)} + H_{2(g)} \Delta H^\circ = 177kJ.$

II. $H_2O_{2(aq)} \rightarrow H_2O_{(\ell)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \Delta H^\circ = -94{,}6kJ.$

III. $H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(\ell)} \Delta H^\circ = -286kJ.$

Relacionando as equações I, II e III, pode-se afirmar que, para afugentar os predadores, o besouro bombardeiro libera uma quantidade de calor equivalente a

a) 557,6 kJ.
b) 203,6 kJ.
c) 368,4 kJ.
d) 407,2 kJ.

Exercício 4: (Unifor) São dadas as equações termoquímicas para a formação da água a partir dos elementos:

$$H_{2(g)} + 1/2O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(s)}; \Delta H = -70kcal/mol.$$
$$H_{2(g)} + 1/2O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(\ell)}; \Delta H_2 = -68{,}3kcal/mol.$$
$$H_{2(g)} + 1/2O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(v)}; \Delta H = -57{,}8kcal/mol.$$

A partir das afirmativas abaixo:

I. O valor de ΔH maior que zero indica que as reações são exotérmicas.

II. A transformação $H_2O_{(v)} \rightarrow H_2O_{(\ell)}$ libera $10{,}5kcal/mol.$

III. O calor de solidificação da água vale $-12{,}2kcal/mol.$

IV. A energia de $1mol$ de H_2O no estado vapor é maior que a energia que $1mol$ de $H_2O_{(\ell)}$.

V. A formação de água a partir do hidrogênio libera calor.

É VERDADEIRO apenas o que se afirma em:

a) I, II e III.
b) III, IV e V.
c) II, IV e V.
d) I, III e IV
e) II, III e V.

Exercício 5: (Fac. Pequeno Príncipe - Medici) O corpo humano necessita de energia para a realização de suas funções vitais. Os carboidratos são fontes rápidas de energia e são degradados por enzimas digestivas e controlados principalmente pelo intestino até chegar à corrente sanguínea, visto que o organismo não é capaz de absorver moléculas maiores. A glicose usada na alimentação também é chamada de "açúcar no sangue", pois é o açúcar mais simples que circula em nossas veias. No sangue humano, sua concentração é mantida entre $80mg$ e $120mg$ por $100mL$, pela ação de hormônios secretados pelo pâncreas. Se por doença ou falta prolongada de alimentação essa concentração diminuir (hipoglicemia), a pessoa deverá receber soro glicosado; se, pelo contrário, a concentração de glicose no sangue aumentar (hiperglicemia), a pessoa apresentará os sintomas da doença conhecida como diabetes e deverá receber medicamentos, como a insulina.

A seguir é apresentada a equação química que representa a combustão da glicose.

$$C_6H_{12}O_{6(aq)} + 6O_{2(g)} \rightarrow 6CO_{2(g)} + 6H_2O_{(\ell)}$$

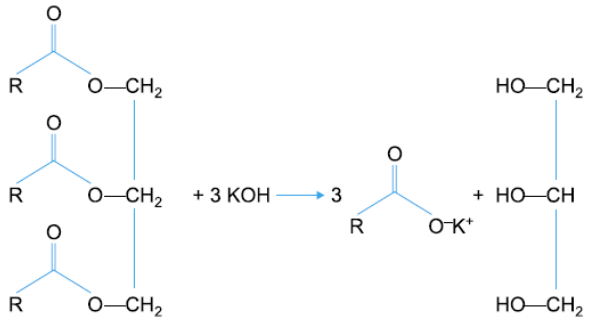
Considerando as entalpias de reação em KJ/mol

$$6C_{(s)} + 3O_{2(g)} + 6H_{2(g)} \rightarrow C_6H_{12}O_{6(aq)} \quad \Delta H_1 = -1.263$$
$$H_{2(g)}\frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(II)} \quad \Delta H_2 = -286$$
$$CO_{2(g)} \rightarrow C_{(s)} + O_{2(g)} \quad \Delta H_3 = 394$$

A energia liberada pelo organismo na ingestão de $10g$ de glicose é:

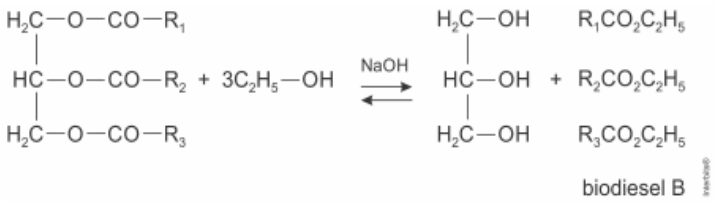
a) $156{,}5KJ$
b) $1.565KJ$
c) $2364KJ$
d) $236{,}4KJ$
e) $2.817KJ$

Exercício 6: (UFPE-PE) Saponificação é o nome dado para a reação de hidrólise de ésteres graxos (óleos e gordura) na presença de uma base forte.



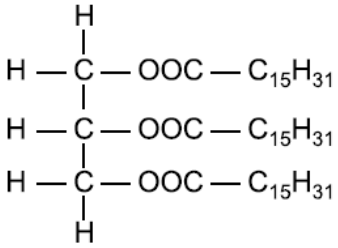
A partir da equação química de saponificação, podemos afirmar:
0. Um dos produtos da saponificação é o sal de um ácido carboxílico de cadeia carbonílica (R–) longa.
1. Os sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa formam micelas em meio aquoso e, por isso, são utilizados como produto de limpeza.
2. Um segundo produto da reação de saponificação é a glicerina (triol).
3. A glicerina pode ser utilizada como produto de partida para a preparação de explosivos (trinitroglicerina).
4. Os ácidos carboxílicos de cadeia longa também formam micelas e, por isso, são solúveis em meio aquoso, assim como os respectivos sais.

Exercício 7: (Fgv) O Brasil destaca-se no cenário internacional com a produção e incentivo do uso de combustíveis de fontes renováveis, como o etanol e o biodiesel. A transesterificação é mais um "novo conceito" abordado na química orgânica no ensino médio: trata-se da síntese do biodiesel, obtido a partir da reação de óleos vegetais (soja, babaçu, mamona), gorduras animais ou óleos residuais de fritura com etanol e catalisador.



Considerando que o biodiesel foi obtido a partir do óleo de soja, na reação de hidrólise desse biodiesel B, são obtidos como produtos o
a) ácido etanoico e álcoois.
b) ácido etanoico e ésteres.
c) etanoato de etila e ácidos carboxílicos.
d) etanol e ácidos carboxílicos.
e) etanol e ésteres.

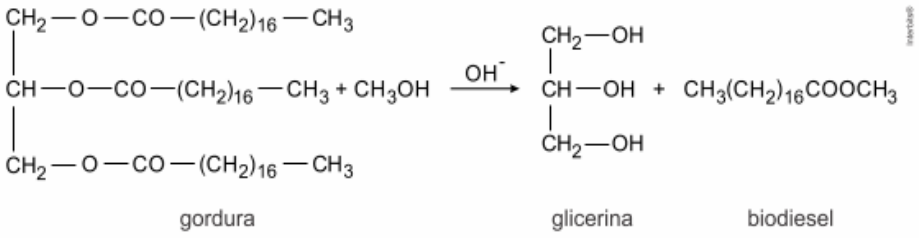
Exercício 8: (Efoa-MG) Uma gordura tem fórmula:



a) Qual é a função orgânica presente no composto?
b) Escreva a equação balanceada da reação da gordura em questão com solução concentrada de NaOH a quente, identificando as funções orgânicas a que pertencem os produtos da reação.

Exercício 9: (Uel) Nossa! Carro movido a frango? Como é possível? Empresas de abate de frango estão criando uma tecnologia para produzir biocombustível a partir de gordura animal retirada das carcaças dos frangos. A produção do biodiesel também gera resíduos, como a glicerina, que é reaproveitada, colocando-a na caldeira da fábrica de subprodutos para queimar juntamente com a lenha.

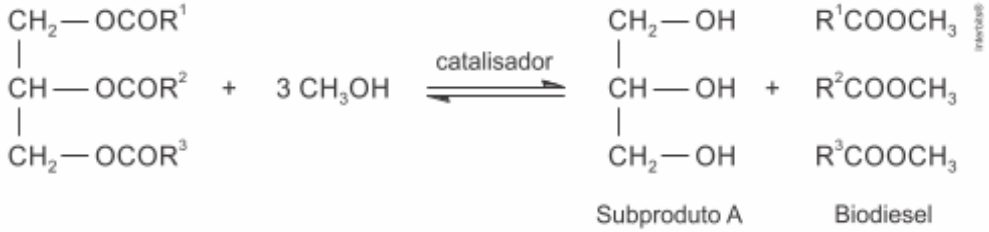
O biodiesel é obtido a partir de gorduras e álcool e essa reação de transesterificação é favorecida na presença de substâncias alcalinas. Um exemplo do processo de transesterificação é representado pela equação química não balanceada a seguir.



Dados: massas molares (g/mol): $H = 1{,}00$; $C = 12{,}0$; $O = 16{,}0$. Considerar lenha como celulose, cuja fórmula empírica é $(C_6H_{10}O_5)_n$.
Com base no enunciado e na equação química, considere as afirmativas.
I. A massa molar do biodiesel é $894 g/mol$.
II. O íon hidroxila é usado como catalisador.
III. A queima de $1 mol$ de celulose produz maior quantidade de moléculas de CO_2 que $1 mol$ de glicerina.
IV. Quando o coeficiente estequiométrico da gordura é 5, o do biodiesel é 15.

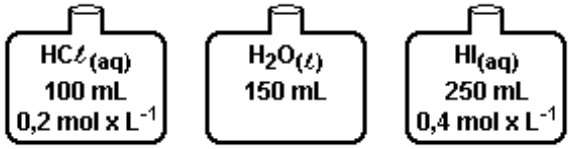
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Exercício 10: (Ufsc) O biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis, que pode ser obtido por diferentes processos, tais como o craqueamento, a esterificação ou a transesterificação. Pode ser produzido a partir de gorduras animais ou de óleos vegetais, existindo dezenas de espécies vegetais no Brasil que podem ser utilizadas, tais como mamona, dendê (palma), girassol, babaçu, amendoim, pinhão manso e soja, dentre outras.



Sobre a reação, utilizada na preparação do biodiesel, é CORRETO afirmar que:
01) o subproduto A é um poliálcool utilizado na confecção de cosméticos e alimentos.
02) a reação representada é uma reação de transesterificação.
04) o biodiesel, quando produzido utilizando-se metanol, é na realidade uma mistura de aldeídos metílicos.
08) na molécula do subproduto A existe um carbono assimétrico.
16) segundo a IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada), o nome do subproduto A é isopropanol.
32) a mistura biodiesel subproduto A é heterogênea.

Exercício 11: (Uerj) Para estudar os processos de diluição e mistura foram utilizados, inicialmente, três frascos contendo diferentes líquidos.
A caracterização desses líquidos é apresentada na ilustração seguinte.



A seguir, todo o conteúdo de cada um dos frascos foi transferido para um único recipiente.
Considerando a aditividade de volumes e a ionização total dos ácidos, a mistura final apresentou uma concentração de íons H^+, em mol × L^{-1}, igual a:
a) 0,60
b) 0,36
c) 0,24
d) 0,12

Exercício 12: (Ufla) As soluções de hipoclorito de sódio (NaCℓO) têm sido utilizadas por sua ampla ação desinfetante.
a) Quantos gramas de hipoclorito de sódio são necessários para preparar 10 L de solução desse sal a 0,05 mol.L^{-1}?
b) A que volume (V[final]) deve-se diluir 500 mL de solução de NaCℓO a 0,05 mol.L^{-1}, para se obter solução 5 × 10^{-3} mol.L^{-1} desse sal?
c) Qual a concentração em g.L^{-1} da solução de NaCℓO 0,1 mol.L^{-1}?

Exercício 13: (Ufg) Uma alíquota de 15,0 mL de uma solução 0,80 g/L (solução 1) de uma substância foi transferida para um balão volumétrico de 100,0 mL (solução 2). Após completar o volume total do balão com água destilada, transferiu-se uma alíquota de 5,0 mL para um outro balão volumétrico de 100,0 mL (solução 3). Ao completar-se o balão com água destilada, obteve-se uma solução com concentração diferente das demais. Com base nas diluições sequenciais, os valores das concentrações das soluções 2 e 3 são, respectivamente,
a) 0,08 g/L e 0,0080 g/L
b) 0,12 g/L e 0,0120 g/L
c) 0,12 g/L e 0,0060 g/L
d) 0,12 g/L e 0,0012 g/L
e) 0,60 g/L e 0,0060 g/L

Exercício 14: (Udesc) Suponha que um analista químico precise preparar 500 mL de uma solução de amônia de concentração 0,250 mol L^{-1}. Ele dispõe de uma solução estoque cuja porcentagem em massa e densidade é de 28,0% e de 0,90 g mL^{-1}, respectivamente. Assinale a alternativa que contém o volume da solução estoque que o analista deve utilizar para preparar a solução desejada.
a) 7,6 mL
b) 14,8 mL
c) 2,1 mL
d) 12,6 mL
e) 8,4 mL

Exercício 15: (Ufsj) Segundo a legislação brasileira, o teor de cloro para comercialização de água sanitária deve situar-se entre 2 e $2{,}5\%m/m$. Uma análise de várias marcas de água sanitária pelo Inmetro mostrou que uma delas apresentava um teor de cloro igual a $2{,}8\%m/m$. O fabricante resolveu corrigi-la por diluição da solução com água. A quantidade de água, em gramas, que pode ser adicionada para diluir 100 gramas dessa solução de água sanitária de forma a respeitar o teor de cloro permitido pela legislação é igual a
a) 45
b) 20
c) 5
d) 50

Exercício 16: (Uepg) Sobre as diluições de soluções, assinale o que for correto.

01) Submetendo-se 3 litros de uma solução de H_2SO_4 1 mol/L à evaporação até um volume final de 400 mL, a concentração final será 1,2 mol/L.

02) 100 mL de solução de H_2SO_4 2 mol/L pode ser obtida a partir de 50 mL de H_2SO_4 4 mol/L acrescentando-se 50 mL de água.

04) 1 litro de solução de H_2SO_4 1 mol/L contém a mesma massa (g) de ácido que 2 litros de solução de H_2SO_4 0,5 mol/L.

08) Diluindo-se 200 mL de uma solução de H_2SO_4 5 mol/L para 250 mL, obtém-se uma concentração final de 4 mol/L.

Exercício 17: (UFF-RJ) A molaridade de uma solução X de ácido nítrico é o triplo da molaridade de outra solução Y de mesmo ácido. Ao se misturar 200 mL da solução X com 600 mL da solução Y, obtém-se uma solução 0,3 mol/L do ácido. Pode-se afirmar, então, que as molaridades das soluções X e Y são, respectivamente:

a) 0,60 mol/L e 0,20 mol/L.
b) 0,45 mol/L e 0,15 mol/L.
c) 0,51 mol/L e 0,17 mol/L.
d) 0,75 mol/L e 0,25 mol/L.
e) 0,30 mol/L e 0,10 mol/L.